DPO2024B 上机速查卡（贴在工位旁）

> 配套详细文档：`DPO2024B_user_guide.md`

A. 每次开机必做（3 分钟）

```
1. 三芯电源线 → 可靠接地的插座
2. 开机 → 预热 20 min（谈精度前必须等）
3. CH1 探头尖端 + 地夹 → 前面板 PROBE COMP
4. Default Setup → Autoset → 垂直档位设 1 V/div
5. 看方波：顶角圆→欠补偿，前端尖→过补偿 → 调探头补偿电容
6. CH2/CH3/CH4 各重复一次（每次换探头/换通道都要做）
```

温度变化 > 10 °C，或要用 ≤5 mV/div：

```
拔掉全部输入 → Utility → 辅助功能页面 → 校准 → 信号路径 → OK
→ 等"通过" → Menu Off
```

B. 三条绝对红线

#	红线	原因
1	探头地夹**只接大地**，不接浮地/数字地	地夹与电源地短路，接错会冒烟烧板
2	探头衰减比**必须**与示波器设置一致	否则读数差 10/100 倍
3	热地电路（市电、开关电源初级）**必须**用隔离变压器 + 差分/隔离探头	直接测会炸

C. 屏幕上的三个关键数字，先看它们再调

看哪	说明
触发状态（已触发 / 自动 / 触发?）	「触发?」= 在等触发，信号没到或电平不对
触发读数行（源·斜率·电平·**频率**）	频率对不上期望值 → 先查信号源/RTL，别怪示波器
左侧基线指示	一眼确认每个通道的 V/div、耦合、带宽、反相

D. 五个快速动作

想做	一键操作
触发电平自动居中	**按一下**触发电平旋钮

想做	一键操作
回到干净起点	**Default Setup**
自动配好显示	**Autoset**（注意它会改垂直位置）
抓单次事件	先设好触发 → 按 **单次**（自动切"正常"模式）
信号不来但想确认通道通不通	按 **强制触发**

E. 五个最常用的触发类型（按场景选）

场景	触发类型	设置要点
一般时钟/信号	**边沿**	斜率 + 电平
抓异常窄/宽脉冲	**脉冲宽度**	小于/大于/等于/不等于
抓"没到满幅"的坏电平	**欠幅脉冲**	两个阈值
抓 FPGA 时序违例	**建立与保持**	时钟通道 + 监视通道
抓 I²C/SPI 协议事件	**总线**	需 DPO2EMBD 模块，先在 B1 定义总线

触发不稳就改触发耦合：工频干扰→**低频抑制**（65 kHz）；高频噪声→**高频抑制**（85 kHz）；抖动→**噪声抑制**。

F. 降噪三选一（别选错）

情况	用什么
想降噪**同时还要抓毛刺**、非重复/单次信号	**FilterVu**
只想滤**一个通道**，或要**在滤波后的信号上触发**	**带宽限制**（20 MHz）
信号**重复**、噪声**随机**、想提高垂直精度	**平均**（2–512 次）

⚠️ **FilterVu 不能和平均同时用**；**FilterVu 不影响触发。**

G. 上升时间测量的诚实边界

- 你的示波器自身 **tr = 2.1 ns**；
- 被测信号需要 **tr ≥ 6.3 ns** 才能测得准；
- 测到 ~2 ns → 你测的是**示波器**，不是电路；
- **必须用短地弹簧**，长鳄鱼夹会引入振铃；
- **2 mV/div 会把带宽压到 20 MHz**——别用它测高速小信号。

H. 数据归档

```
Save 键              → 立即按当前参数保存（屏幕图 / 波形 / 设置）
总线事件表           → 储存事件表 → .csv
Utility → I/O        → USB / 以太网 / GPIB 配置（PC 连接）
前端 USB 口          → U 盘、USB 键盘（输标签）
```

I. 三条容易忘记但后果严重的

1. **插拔应用模块必须关机**（模块 30 天试用期从首次开机开始计时）；
2. **固件升级过程中绝不能断电或拔 U 盘**；
3. **清洁只能无绒布/微湿软布/75% 异丙醇**，不能刮擦显示屏滤光层。